



Guía de Estudio 5

Límites y Continuidad

Límites Laterales, Cálculo de Límites, Límites Trigonométricos, Límites al Infinito y Continuidad

El porqué de los límites: la llave al mundo de lo infinitamente pequeño

¿Has notado que un velocímetro marca 90 km/h justo en un instante? ¿Cómo se puede medir velocidad en un solo instante si la velocidad “se calcula” dividiendo distancia entre tiempo? La respuesta está en los **límites** y, con ellos, en los **infinitésimos**: cantidades que se acercan a cero sin ser exactamente cero, pero que capturan la esencia del movimiento y el cambio.

Dos ideas que lo cambiaron todo:

- **El polígono que sueña con ser círculo.** Hace más de dos mil años, Arquímedes imaginó polígonos regulares inscritos en un círculo: primero un triángulo, luego un hexágono, un dodecágono... Cuantos más lados agregaba, más se “pegaba” el polígono al círculo. Si pudieras repetir este proceso infinitamente, cada lado se volvería un **infinitésimo** de arco y el polígono se fundiría con el círculo. El límite nos permite decir sin paradojas: «*el área del polígono **tiende** al área del círculo cuando el número de lados **tiende a infinito***». De esta idea nace el **cálculo integral**, que estudia cómo acumular piezas diminutas para obtener un todo.
- **La instantánea que esconde la velocidad.** Cuando calculas la velocidad media $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ y tomas intervalos de tiempo Δt cada vez más pequeños alrededor de un instante t_0 , esa velocidad media se acerca a un único valor: justo lo que lees en el velocímetro. Eso es exactamente $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$, el corazón de la **derivada** y del **cálculo diferencial**. Aquí Δt actúa como un infinitésimo de tiempo: no es cero (porque no se puede dividir por cero), pero es *arbitrariamente* cercano a cero.

En resumen: los límites nos dan una forma rigurosa de hablar de cantidades “arbitrariamente pequeñas” (infinitésimos), superando viejas paradojas como las de Zenón y abriendo la puerta a las dos grandes ramas del cálculo: **derivadas** (cómo cambian las cosas) e **integrales** (cómo se acumulan). Todo lo que practicarás en esta guía –límites laterales, álgebra de límites, asíntotas– son las herramientas para cruzar esa puerta con confianza.



1. Introducción Intuitiva al Límite y Límites Laterales

1.1. ¿Qué es un límite?

Idea intuitiva: El límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a , denotado $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, es el valor al que $f(x)$ se aproxima conforme x se acerca a a (por ambos lados), sin necesidad de que $f(a)$ esté definida.

Límites laterales:

- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$: límite por la **izquierda** (valores $x < a$).
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$: límite por la **derecha** (valores $x > a$).

Existencia del límite:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \text{ y } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Observación importante: El límite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ **no depende** del valor de $f(a)$. La función puede estar definida o no en $x = a$, y el límite existe igual si los valores se aproximan a L .

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Evalúa $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1)$ mediante una tabla de valores.

Solución: Construimos una tabla con valores cercanos a 2:

x	1,9	1,99	1,999	$\rightarrow 2^-$	$\rightarrow 2^+$	2,001	2,01
$f(x) = x^2 + 1$	4,61	4,9601	4,996	$\rightarrow 5$		5,004	5,0401

Los valores se acercan a 5 por ambos lados. Por tanto: $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5$.



Ejemplo R2. Sea $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ para $x \neq 1$. Evalúa $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Solución: Nota que $f(1)$ no está definida (división entre cero). Pero:

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1).$$

Entonces, cuando x se acerca a 1, $f(x) = x + 1$ se acerca a 2. Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2.$$

Este es un ejemplo de **discontinuidad evitable**: la función tiene un hueco en $(1, 2)$, pero el límite existe.

Ejemplo R3. Analiza la existencia del límite para $f(x) = |x|/x$ cuando $x \rightarrow 0$.

Solución: Para $x > 0$: $\frac{|x|}{x} = 1$. Para $x < 0$: $\frac{|x|}{x} = -1$.

■ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1.$

■ $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1.$

Como los límites laterales son distintos, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ **no existe**.

Ejemplo R4. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \geq 1 \\ 3x & \text{si } x < 1 \end{cases}$. ¿Existe $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$?

Solución:

■ Por la izquierda: $\lim_{x \rightarrow 1^-} 3x = 3.$

■ Por la derecha: $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 1) = 2.$

Son distintos, por lo que el límite no existe.



1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Evalúa mediante tabla de valores: $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1)$.
2. ★ Evalúa mediante tabla de valores: $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x$.
3. ★ Evalúa: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ (pista: factoriza).
4. ★ Determina si el límite existe: $f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < 1 \\ 4 & \text{si } x = 1 \\ 2x + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$, en $x = 1$.
5. ★★ Determina si existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$.
6. ★★ Determina si existe $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x - 4}{|x - 2|}$.
7. ★★ Sea $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ x + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$. Determina si existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
8. ★★ Determina si existe $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$ (pista: racionaliza).
9. ★★★ Dibuja una función que cumpla simultáneamente: $f(2) = 5$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$ y $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$.
10. ★★★ Encuentra una fórmula para una función que tenga un hueco en $x = -1$, salto en $x = 0$ y esté definida en todos los reales.
11. ★★★ Sea $f(x) = \begin{cases} 3x - a & \text{si } x < 2 \\ ax + 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$. Encuentra a para que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ exista.
12. ★★★ Analiza la existencia de $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x - 1|}{x - 1}$ y justifica tu respuesta.



2. Cálculo de Límites Algebraicos

2.1. Propiedades de los límites

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = L - M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot L$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = L^n$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L} \quad (\text{si } L \geq 0 \text{ para } n \text{ par})$$

Límite de una función polinomial:

$$\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$$

Sustitución directa: para funciones polinomiales y racionales (cuando el denominador no se anula), el límite se evalúa sustituyendo $x = a$.

Forma indeterminada $0/0$: Si al sustituir obtienes $\frac{0}{0}$, necesitas **simplificar** antes de evaluar. Técnicas:

1. **Factorizar** el numerador y/o denominador, y cancelar el factor común.
2. **Racionalizar** (multiplicar por el conjugado) cuando hay raíces.
3. En límites de cocientes de polinomios, el factor que causa el problema siempre se cancela o se llega a un límite infinito.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$.

Solución: Sustitución directa:

$$2(3)^2 - 5(3) + 1 = 18 - 15 + 1 = 4.$$

Ejemplo R2. Calcula $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$.



Solución: Sustituyendo $x = 2$ llegamos a $0/0$. Factorizamos:

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{x - 2} = x - 3 \quad (x \neq 2).$$

Entonces: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x - 3) = -1.$

Ejemplo R3. Calcula $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$

Solución: Sustituyendo da $0/0$. Racionalizamos el numerador multiplicando por el conjugado $\sqrt{x} + 2$:

$$\frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}.$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}.$$

Ejemplo R4. Calcula $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}.$

Solución: Factorizamos la diferencia de cubos $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$:

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1 \quad (x \neq 1).$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Ejemplo R5. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$

Solución: Racionalizamos:

$$\frac{(\sqrt{1+x} - 1)(\sqrt{1+x} + 1)}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1 + x - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{x}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+1} + 1} = \frac{1}{2}.$$

Este límite aparecerá de nuevo en la definición de derivada.



2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 2x^2 + x)$.
14. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}$.
15. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$.
16. ★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x - 6}{x^2 - 9}$.
17. ★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$.
18. ★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{x}$.
19. ★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$.
20. ★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$.
21. ★★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x}$.
22. ★★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$ (pista: haz $t = \sqrt{x}$, con $t \rightarrow 1$).
23. ★★★Calcula: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h}$.
24. ★★★Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - \sin(3x)}{x}$ (pista: usa el límite fundamental que verás en la siguiente sección).



3. Límites Trigonométricos y Límites al Infinito

3.1. Límite fundamental y límites al infinito

Límite trigonométrico fundamental:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Variantes útiles:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(kx)}{kx} = 1$ (para cualquier constante $k \neq 0$).
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$.

Límites al infinito:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

significa que $f(x)$ se acerca a L conforme x crece sin límite.

Técnica para funciones racionales en el infinito: divide numerador y denominador por la mayor potencia de x en el denominador.

Asíntotas horizontales: si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$, entonces $y = L$ es asíntota horizontal.

Límites infinitos: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ o $-\infty$ indica que la función crece o decrece sin límite cerca de $x = a$. Representan asíntotas verticales.

Teorema del Emparedado (Squeeze Theorem): Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para todo x cerca de a (excepto posiblemente en a), y

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L,$$

entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Este teorema se utiliza para demostrar el límite fundamental $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, encuadrando $\frac{\sin x}{x}$ entre funciones cuyo límite es 1.

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$.



Solución: Multiplicamos y dividimos por 3:

$$\frac{\sin(3x)}{x} = 3 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x}.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x} = 1$ (variante del límite fundamental con $k = 3$):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = 3.$$

Ejemplo R2. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

Solución: Escribimos $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \cdot \frac{1}{\cos 0} = 1.$$

Ejemplo R3. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{5x^2 + x + 4}$.

Solución: Dividimos por x^2 :

$$\frac{3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}{5 + \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{3 + 0 - 0}{5 + 0 + 0} = \frac{3}{5}.$$

Ejemplo R4. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3}{5x^3 - x}$.

Solución: Dividimos por x^3 :

$$\frac{\frac{2}{x} + \frac{3}{x^3}}{5 - \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{0 + 0}{5 - 0} = 0.$$

Asíntota horizontal: $y = 0$.



Ejemplo R5. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 2x + 1}{x^2 + 1}$.

Solución: Dividimos por x^3 (la mayor potencia del denominador es x^2 , así que también funciona observar que el numerador crece más rápido):

Método con división por x^2 :

$$\frac{3x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{3x - 0 + 0}{1 + 0} \rightarrow +\infty.$$

El límite es ∞ (la función crece sin límite).

Ejemplo R6. Calcula $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{x - 3}$ (límite infinito).

Solución: Cuando x se acerca a 3 por la derecha, $x - 3 \rightarrow 0^+$ y $\frac{2}{x-3} \rightarrow +\infty$. Cuando x se acerca por la izquierda, $x - 3 \rightarrow 0^-$ y $\frac{2}{x-3} \rightarrow -\infty$. Por tanto, el límite bilateral no existe, pero hay asíntota vertical en $x = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{x - 3} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{x - 3} = -\infty.$$



3.3. Ejercicios propuestos

25. ★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{2x}$
26. ★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x}$
27. ★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$
28. ★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$
29. ★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x)}{\sin(2x)}$
30. ★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ (pista: multiplica por el conjugado $1 + \cos x$)
31. ★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^2 - 3}{2x^2 + 1}$
32. ★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 5}{x^2 + 1}$
33. ★★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\tan(2x)}$
34. ★★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 2}{5x^3 - x^2 + 1}$
35. ★★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x}{x + 1}$ ¿Existe asíntota horizontal u oblicua?
36. ★★★ Calcula: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$



4. Continuidad

4.1. Definición y tipos de discontinuidades

Continuidad en un punto: f es continua en $x = a$ si se cumplen tres condiciones:

1. $f(a)$ está definida.
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Tipos de discontinuidad:

- **Evitable (hueco):** $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe pero no es igual a $f(a)$, o $f(a)$ no está definida. Se puede “reparar” definiendo $f(a)$ apropiadamente.
- **De salto:** los límites laterales existen pero son distintos.
- **Infinita:** al menos uno de los límites laterales es $\pm\infty$ (asíntota vertical).

Continuidad en un intervalo: f es continua en (a, b) si es continua en cada punto del intervalo. Las funciones polinomiales son continuas en $\mathbb{R}$; las racionales, en todo su dominio; $\sin x$, $\cos x$, e^x y $\ln x$ (en su dominio) son continuas.

Teorema del Valor Intermedio (TVI): Si f es continua en $[a, b]$ y N es cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = N$.

Consecuencia para raíces: Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces f tiene al menos una raíz en (a, b) .

4.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Determina si $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ (para $x \neq 3$) es continua en $x = 3$.

Solución: $f(3)$ no está definida, por lo que falla la primera condición. Hay una discontinuidad **evitable**. Si definimos $f(3) = 6$, la función se vuelve continua (pues $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$).



Ejemplo R2. ¿En qué puntos es discontinua $f(x) = \frac{x+2}{x^2-4}$?

Solución: El denominador se anula en $x = \pm 2$.

- En $x = 2$: el numerador no se anula. Hay asíntota vertical (discontinuidad infinita).
- En $x = -2$: $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$, el numerador $x+2$ también se anula. La función se simplifica: $f(x) = \frac{1}{x-2}$ para $x \neq -2$. El límite en $x = -2$ es $\frac{1}{-4} = -\frac{1}{4}$, pero $f(-2)$ no está definida: discontinuidad evitable.

Ejemplo R3. Encuentra el valor de k para que f sea continua en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + k & \text{si } x < 1 \\ 5x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Solución: Para que sea continua, los límites laterales deben coincidir y ser igual a $f(1)$:

- Por la izquierda: $\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + k) = 2 + k$.
- Por la derecha: $f(1) = 5(1) - 1 = 4$.

Iguálamos: $2 + k = 4 \Rightarrow k = 2$.

Ejemplo R4. Determina los intervalos de continuidad de $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$.

Solución: El denominador se anula cuando $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. La función es continua en todo su dominio:

$$(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty).$$

Tiene asíntotas verticales en $x = -1$ y $x = 1$.

4.3. Ejercicios propuestos

37. ★Determina si $f(x) = x^2 - 3x + 2$ es continua en $x = 2$ (justifica las 3 condiciones).

38. ★Determina los puntos de discontinuidad de $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$.

39. ★Determina si la siguiente función es continua en $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ x + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

40. ★Determina los intervalos de continuidad de $f(x) = \sqrt{x-2}$.

41. ★★Encuentra k para que f sea continua en $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} kx + 3 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

42. ★★Determina el tipo de discontinuidad de $f(x) = \frac{x^2 - 16}{x + 4}$ en $x = -4$, y repara la función si es posible.

43. ★★Determina los intervalos de continuidad de $f(x) = \frac{x}{x^2 + x - 6}$.

44. ★★Sea $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$. ¿Es continua en $x = 0$?

45. ★★★Encuentra a y b para que f sea continua en todo $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x < 1 \\ 5x - 2 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 2ax + b & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

46. ★★★Usa el Teorema del Valor Intermedio para mostrar que $f(x) = x^3 - 4x + 1$ tiene al menos una raíz en el intervalo $[0, 1]$.

47. ★★★Determina si $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 3 & \text{si } x = 2 \end{cases}$ es continua en $x = 2$. Si no lo es, ¿puedes repararla?

48. ★★★Demuestra que la ecuación $\cos x = x$ tiene al menos una solución en $[0, 1]$.



5. Clave de Respuestas

Sección 1: Introducción (Ejercicios 1--12)

- $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$.
- $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$, entonces el límite es 4.
- Por izquierda: 3; por derecha (y $f(1)$): 3. Los límites laterales coinciden: el límite existe y vale 3.
- $x^2 \rightarrow 0^+$ siempre (es cuadrado), así que $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$. El límite es $+\infty$; no existe como límite finito.
- Por derecha: $\frac{2(x-2)}{x-2} = 2 \rightarrow 2$. Por izquierda: $\frac{2(x-2)}{-(x-2)} = -2 \rightarrow -2$. No existe (laterales distintos).
- Por izquierda: $\lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0$. Por derecha: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2) = 2$. Laterales distintos, no existe.
- Racionalizamos: $\frac{(x-4)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)} = \frac{(x-4)(\sqrt{x}+2)}{x-4} = \sqrt{x}+2$. Límite: $\sqrt{4}+2 = 4$.
- (Gráfico, respuesta abierta). Una función con hueco en $(2,3)$, salto en algún punto antes de 3, y asíntota vertical en $x = 3$.
- Ejemplo: $f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \neq -1, 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ (hueco en $x = -1$: no definida; salto en $x = 0$). Otras respuestas son válidas.
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} (3x - a) = 6 - a$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} (ax + 1) = 2a + 1$. Igualando: $6 - a = 2a + 1 \Rightarrow 3a = 5 \Rightarrow a = \frac{5}{3}$.
- Para $x > 1$: $\frac{x-1}{x-1} = 1$; para $x < 1$: $\frac{-(x-1)}{x-1} = -1$. Laterales distintos, el límite no existe.

Sección 2: Límites Algebraicos (Ejercicios 13--24)

- $1 - 2 + 1 = 0$.
- $\frac{x^2 + x - 2}{x + 2} = \frac{(x+2)(x-1)}{x+2} = x - 1$. En $x = -2$: -3 .
- $x + 5$; límite: 10.
- $\frac{2(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{2}{x+3}$; en $x = 3$: $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
- $\frac{1}{\sqrt{x}+3}$; en $x = 9$: $\frac{1}{6}$.



18. $\frac{1}{\sqrt{4+x}+2}$; en $x = 0$: $\frac{1}{4}$.

19. $x^2 + 2x + 4$; en $x = 2$: 12.

20. $\frac{(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+3}{x+1}$; en $x = 1$: $\frac{4}{2} = 2$.

21. Racionalizamos: $\frac{x}{(\sqrt{1-x}+1)(1+\sqrt{1-x})} \dots$ Al final: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\sqrt{1-x}}{x} = \frac{1}{2}$.

22. Con $t = \sqrt{x}$: $x = t^2$, cuando $x \rightarrow 1$, $t \rightarrow 1$: $\frac{t-1}{t^2-1} = \frac{1}{t+1}$. Límite: $\frac{1}{2}$.

23. Expandimos: $(2+h)^3 = 8 + 12h + 6h^2 + h^3$. Restando 8 y dividiendo entre h : $12 + 6h + h^2$. Límite: 12.

24. $\frac{3x - \sin(3x)}{x} = 3 - \frac{\sin(3x)}{x} = 3 - 3 \left(\frac{\sin(3x)}{3x} \right) \rightarrow 3 - 3 = 0$.

Sección 3: Trigonométricos e Infinito (Ejercicios 25--36)

25. 1 (es el límite fundamental con $k = 2$).

26. $5 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{5x} = 5$.

27. 0.

28. 0.

29. $\frac{\sin(4x)}{\sin(2x)} = \frac{4 \cdot \frac{\sin(4x)}{4x}}{2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x}} \rightarrow \frac{4}{2} = 2$.

30. $\frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} = \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

31. $\frac{7}{2}$.

32. 0.

33. $\frac{\sin(3x)}{\tan(2x)} = \frac{\sin(3x)}{\sin(2x)/\cos(2x)} = \frac{\sin(3x) \cos(2x)}{\sin(2x)}$. Dividiendo todo por x : $\frac{3 \cdot \frac{\sin(3x)}{3x} \cdot \cos(2x)}{2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x}} \rightarrow \frac{3 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 1} = \frac{3}{2}$.

34. $\frac{4 + \frac{2}{x^3}}{5 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} \rightarrow \frac{4}{5}$.

35. Dividimos por x^2 : $\frac{1 + \frac{4}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \rightarrow \infty$. No hay asíntota horizontal; hay asíntota oblicua porque la diferencia de grados es 1. Dividiendo: $\frac{x^2 + 4x}{x + 1} = x + 3 - \frac{3}{x+1}$; asíntota oblicua: $y = x + 3$.



36. $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1.$

Sección 4: Continuidad (Ejercicios 37--48)

37. Sí: $f(2) = 4 - 6 + 2 = 0$; $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$; coinciden.

38. Discontinua en $x = 3$ (asíntota vertical). Continua en $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

39. Por izquierda: 1; por derecha y en $x = 0$: 1. Coinciden, sí es continua en $x = 0$.

40. $[2, \infty)$.

41. $\lim_{x \rightarrow 2^-} (kx + 3) = 2k + 3$; $f(2) = 2k + 3$. $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 1) = 3$. Igualamos: $2k + 3 = 3 \Rightarrow k = 0$.

42. En $x = -4$: $f(x) = \frac{(x-4)(x+4)}{x+4} = x - 4$ para $x \neq -4$. El límite es -8 , pero $f(-4)$ no existe. Discontinuidad evitable; se repara definiendo $f(-4) = -8$.

43. $x^2 + x - 6 = (x+3)(x-2)$. Dominio: $(-\infty, -3) \cup (-3, 2) \cup (2, \infty)$. La función es continua en todo su dominio.

44. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0)$. Sí es continua.

45. En $x = 1$: $a + b = 3$. En $x = 3$: $13 = 6a + b$. Restando: $5a = 10 \Rightarrow a = 2$; $b = 1$.

46. $f(0) = 1 > 0$; $f(1) = 1 - 4 + 1 = -2 < 0$. Por el TVI, existe $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$.

47. La función simplificada es $f(x) = x + 2$ para $x \neq 2$. El límite en $x = 2$ es 4 y $f(2) = 3$, así que NO es continua. Se puede reparar cambiando $f(2) = 4$.

48. Sea $f(x) = \cos x - x$. $f(0) = 1 > 0$; $f(1) \approx 0,54 - 1 = -0,46 < 0$. Por TVI, existe $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$, es decir, $\cos c = c$.